

Численное решение одномерного уравнения Лапласа

Метод конечных разностей, метод прогонки

Чембарцева Ксения, группа 303

1 Постановка задачи

Решается краевая задача Дирихле для уравнения Лапласа на отрезке $[0, 1]$:

$$-u''(x) = f(x), \quad x \in (0, 1), \quad u(0) = a, \quad u(1) = b. \quad (1)$$

В качестве точного решения выбрана функция

$$u_{\text{exact}}(x) = \sin(4x) \cos(3x). \quad (2)$$

Тогда правая часть $f(x) = -u''_{\text{exact}}(x)$ и граничные условия:

$$f(x) = 25 \sin(4x) \cos(3x) + 24 \cos(4x) \sin(3x), \quad (3)$$

$$a = u_{\text{exact}}(0) = 0, \quad (4)$$

$$b = u_{\text{exact}}(1) = \sin(4) \cos(3) \approx -0.536572. \quad (5)$$

Необходимо найти численное решение методом конечных разностей на равномерной сетке, реализовать метод прогонки, исследовать сходимость в С-норме и дискретной L_2 -норме.

2 Метод численного решения

Вводится равномерная сетка $\omega_h = \{x_i = ih, i = 0, \dots, N\}$, где $h = 1/N$. Обозначим $y_i \approx u(x_i)$.

Используется центрально-разностная аппроксимация второй производной:

$$-u''(x_i) \approx -\frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2}. \quad (6)$$

Подставляя в уравнение, получаем для внутренних узлов $i = 1, \dots, N - 1$:

$$-\frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} = f(x_i). \quad (7)$$

Умножая на h^2 , приходим к системе:

$$-y_{i-1} + 2y_i - y_{i+1} = h^2 f(x_i). \quad (8)$$

Граничные условия $y_0 = a$, $y_N = b$ переносятся в правую часть для первого и последнего уравнений.

Система имеет трёхдиагональный вид:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h^2 f(x_1) + a \\ h^2 f(x_2) \\ h^2 f(x_3) \\ \vdots \\ h^2 f(x_{N-1}) + b \end{pmatrix}.$$

Для решения трёхдиагональной системы применяется **метод прогонки (алгоритм Томаса)****, который состоит из прямого и обратного хода:

$$c'_1 = \frac{c_1}{b_1}, \quad d'_1 = \frac{d_1}{b_1}, \quad (9)$$

$$c'_i = \frac{c_i}{b_i - a_i c'_{i-1}}, \quad d'_i = \frac{d_i - a_i d'_{i-1}}{b_i - a_i c'_{i-1}}, \quad i = 2, \dots, m, \quad (10)$$

$$y_m = d'_m, \quad (11)$$

$$y_i = d'_i - c'_i y_{i+1}, \quad i = m-1, \dots, 1, \quad (12)$$

где a_i , b_i , c_i — нижняя, главная и верхняя диагонали, $m = N - 1$ — число неизвестных. Алгоритм требует $O(N)$ операций и устойчив для матриц с диагональным преобладанием.

3 Численные эксперименты

Программа реализована на языке Julia с использованием модульной структуры. Для исследования сходимости выбраны значения $N = 10, 20, 40, 80, 160, 320$ (соответственно $h = 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125, 0.00625, 0.003125$).

На рисунке 1 приведено сравнение численного и точного решения при $N = 50$ (левый подграфик) и зависимость ошибок от шага сетки h в логарифмическом масштабе (правый подграфик). Видно, что с уменьшением h ошибки уменьшаются практически по закону h^2 (пунктирная линия), что подтверждает второй порядок точности метода.

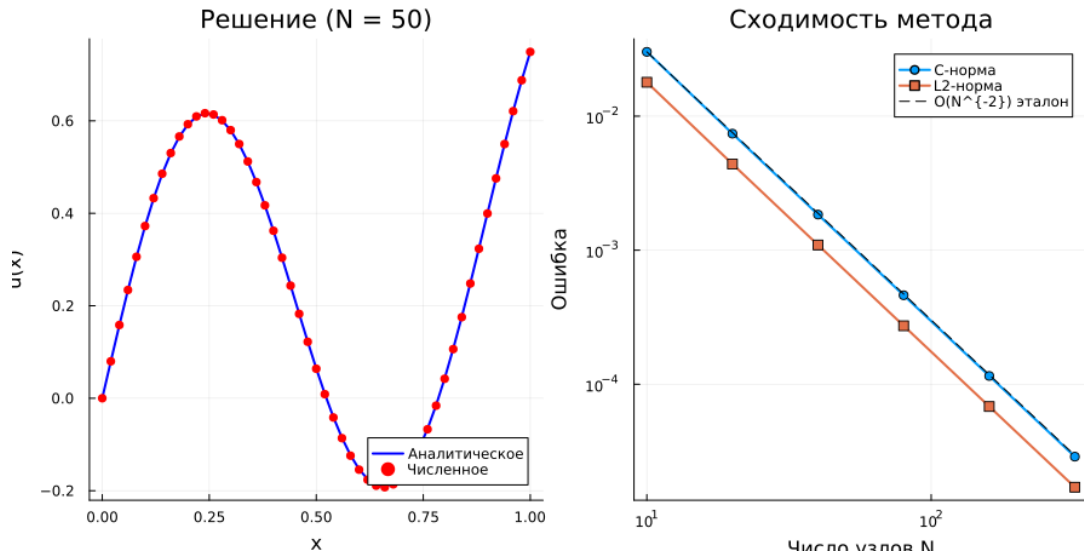


Рис. 1: Сравнение решений ($N=50$) и сходимость метода

4 Инструкция по запуску

Для воспроизведения результатов необходимо выполнить следующие шаги в терминале (из корневой папки проекта ‘task1’):

1. Запуск расчёта для одного N :

```
julia --project=. bin/run_task.jl
```

Скрипт запросит ввод натурального числа N (количество интервалов). После ввода программа выведет значения C -нормы и L_2 -нормы ошибки для указанной сетки.

2. Построение графиков:

```
julia --project=. bin/generate_plots.jl
```

Скрипт автоматически вычислит решения для $N = 10, 20, 40, 80, 160, 320$, построит график сравнения при $N = 50$ и график сходимости, сохранив результат в файл `plots_for_report.png`.

Перед первым запуском необходимо убедиться, что все зависимости установлены (пакет `Plots`). При наличии файла `Project.toml` достаточно выполнить один раз:

```
julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
```

5 Выводы

Реализован метод конечных разностей для одномерного уравнения Лапласа. Использована равномерная сетка, трёхдиагональная система решена методом прогонки. На примере точного решения $u(x) = \sin(4x) \cos(3x)$ экспериментально подтверждена сходимость второго порядка как в C -норме, так и в дискретной L_2 -норме. Полученные результаты соответствуют теоретическим ожиданиям.